

과탐 화학 1 · 개념요약

과탐 · 화학 1 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

화학 1 핵심 개념 요약: 화학 반응에서의 양적 관계와 몰 농도

이 자료는 화학 1 에서 킬러 문항으로 자주 출제되는 **화학 반응의 양적 관계, 몰 농도, 기체 반응** 단원을 종합 정리한다. 계산 능력과 개념 이해를 함께 요구하므로 아래 핵심을 확실히 익혀야 한다.

1. 몰(mol)과 아보가드로수

- $1 \text{ mol} = \text{입자 } 6.02 \times 10^{23} \text{ 개}$ (아보가드로수, N_A)
- $\text{몰수} = \text{질량} \div \text{몰질량} = \text{부피}(0^\circ\text{C}, 1\text{atm}) \div 22.4 \text{ L} = \text{입자수} \div N_A$
- 0°C , 1 기압에서 기체 1 mol 의 부피는 22.4 L

2. 화학 반응식과 양적 관계

화학 반응식의 계수비는 **반응하거나 생성되는 물질의 몰수비**와 같다. 같은 온도·압력에서 기체는 **부피비 = 몰수비 = 계수비**가 성립한다(아보가드로 법칙).

- 질량 보존: 반응 전 총질량 = 반응 후 총질량
- 기체 반응에서 반응 전후 분자 수가 다르면 압력이 변함

3. 한계 반응물

두 반응물이 계수비대로 정확히 반응하지 않으면 먼저 소모되는 쪽이 **한계 반응물**이다. 생성물의 양은 항상 한계 반응물의 양으로 결정된다.

4. 몰 농도(M)

- $\text{몰 농도}(M) = \text{용질의 몰수}(\text{mol}) \div \text{용액의 부피}(L)$

- 퍼센트 농도(%) → 몰 농도 변환: $M = (10 \times \text{밀도} \times \%) \div \text{몰질량}$
- 희석: $M_1V_1 = M_2V_2$ (용질의 몰수 불변)
- 혼합: $(M_1V_1 + M_2V_2) \div (V_1 + V_2) = \text{혼합 후 농도}$

5. 기체 밀도와 평균 분자량

같은 조건에서 기체의 밀도는 분자량에 비례한다. 혼합 기체의 평균 분자량은 각 성분의 몰분율을 가중평균하여 구한다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.